Thanh Công cụ Chuẩn (Standard Toolbar)

Các nút bấm thao tác nhanh:

- **New Project / Open File:** Phím tắt mở nhanh.
- **Save (Ctrl+S) / Save All (Ctrl+Shift+S):** Lưu tệp hiện tại hoặc lưu toàn bộ giải pháp.
- **Undo (Ctrl+Z) / Redo (Ctrl+Y):** Hoàn tác hoặc làm lại thao tác thiết kế.
- **Start Button (F5):** Nút mũi tên màu xanh lá để kích hoạt biên dịch và chạy thử.
- **Solution Configurations:** Chuyển đổi giữa chế độ `Debug` (gỡ lỗi) và `Release` (đóng gói phát hành).



Hình 2.7: Thanh Standard Toolbar trong Visual Studio (Deitel, trang 8).

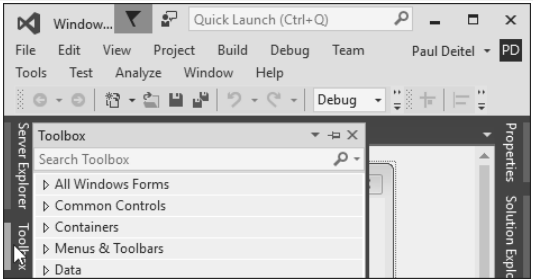
Mẹo tăng tốc:

Luôn duy trì thói quen nhấn **Ctrl+Shift+S** (Save All) trước khi chạy thử ứng dụng!

Tính năng Tooltips & Bảng Phím tắt Thường dùng

Tooltips (Chú giải công cụ)

- Khi rê chuột qua bất kỳ nút bấm nào trên thanh công cụ, một hộp thoại văn bản nhỏ sẽ nổi lên.
- Cung cấp: **Tên chức năng** kèm theo **Tổ hợp phím tắt tương ứng**.



Hình 2.11: Hiển thị cửa sổ ẩn khi rê chuột.

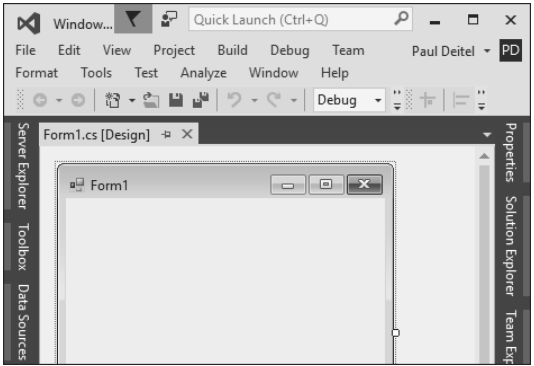
Bảng Phím tắt Kỹ sư IT26M cần thuộc:

Phím tắt	Hành động tương ứng
F5	Start Debugging (Chạy có gỡ lỗi)
Ctrl + F5	Start Without Debugging (Chạy nhanh)
Shift + F5	Dừng chương trình đang chạy
F4	Bật cửa sổ Properties Window
Ctrl + Alt + X	Bật cửa sổ Toolbox
Ctrl + Alt + L	Bật cửa sổ Solution Explorer
F7 / Shift + F7	Chuyển đổi giữa Code View & Designer
Ctrl + Shift + B	Biên dịch dự án (Build Solution)

Hệ thống Trợ giúp Ngữ cảnh (Context-Sensitive Help) & Phím F1

Sức mạnh của phím F1:

- Khi đang chọn bất kỳ điều khiển GUI nào (ví dụ: Button, PictureBox) hoặc một từ khóa C# trong Code Editor:
- **Nhấn phím F1:** Visual Studio sẽ tự động kích hoạt trình duyệt và điều hướng trực tiếp tới trang tài liệu chính thức của thành phần đó trên **Microsoft Learn / MSDN Library**.
- Sinh viên không cần tốn công gõ tìm kiếm thủ công trên Google.



Hình 2.10: Cơ chế tương tác trực quan với các thành phần IDE.

Văn hóa đọc tài liệu:

Kỹ sư phần mềm xuất sắc là người biết cách khai thác tài liệu chuẩn Microsoft để tự học thuộc tính và sự kiện mới!

Checkpoint 1: Kiểm tra Kiến thức Nhanh Tiết 1

Câu hỏi 1:

Tổ hợp phím tắt nào trong Visual Studio cho phép lập trình viên chạy ứng dụng ở chế độ độc lập với tốc độ cao nhất (không gắn trình gỡ lỗi Debugger)?

(A) Phím **F5**

(B) Tổ hợp phím **Ctrl + F5**

(C) Tổ hợp phím **Ctrl + Shift + B**

(D) Phím **F4**

Checkpoint 1: Kiểm tra Kiến thức Nhanh Tiết 1

Câu hỏi 1:

Tổ hợp phím tắt nào trong Visual Studio cho phép lập trình viên chạy ứng dụng ở chế độ độc lập với tốc độ cao nhất (không gắn trình gỡ lỗi Debugger)?

(A) Phím **F5**

(B) Tổ hợp phím **Ctrl + F5**

(C) Tổ hợp phím **Ctrl + Shift + B**

(D) Phím **F4**

Giải thích đáp án:

Đáp án chính xác: B (Ctrl + F5). Phím F5 kích hoạt *Start Debugging* (chạy có gỡ lỗi, kiểm tra bộ nhớ), trong khi **Ctrl + F5** là *Start Without Debugging* giúp ứng dụng khởi chạy độc lập tức thì.

Hands-on Lab 1: Khởi tạo Solution & Khảo sát Menus (15 Phút)

NHIỆM VỤ THỰC HÀNH TẠI PHÒNG MÁY:

1. Khởi động Visual Studio Community trên máy tính phòng máy.
2. Chọn **File** → **New** → **Project...** (hoặc Ctrl+Shift+N).
3. Chọn ngôn ngữ **Visual C#** → **Windows Forms Application**.
4. Đặt tên dự án: `Lab01_VisualIntro_IT26M`.
5. Lưu vào thư mục cá nhân: `D:\IT26M_Labs\`.
6. Khảo sát thanh Menu Bar và Standard Toolbar.
7. Nhấn **Ctrl + F5** để chạy thử biểu mẫu Form rỗng đầu tiên.

KẾT QUẢ MONG ĐỢI:

- Cửa sổ Form1 màu xám xuất hiện ở giữa màn hình.
- Có đầy đủ 3 nút tiêu chuẩn trên thanh tiêu đề: Minimize, Maximize và Close (X).
- Kéo giãn cửa sổ bằng chuột để xác nhận Form hoạt động bình thường.
- Đóng cửa sổ để quay lại không gian thiết kế của Visual Studio.

TIẾT 2

ĐIỀU HƯỚNG CỬA SỔ IDE, SOLUTION EXPLORER, TOOLBOX & PROPERTIES

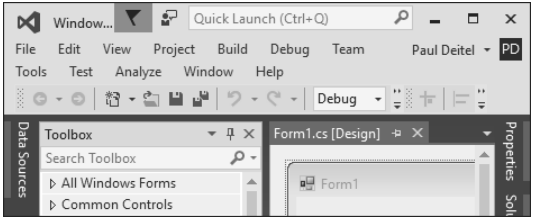
Kỹ thuật Điều hướng: Tính năng Auto-Hide & Nút Ghim (Pin Icon)

Cơ chế Tự động Ẩn (Auto-Hide):

- Khi không gian màn hình chật hẹp, ta có thể thu nhỏ các cửa sổ công cụ thành các tab chữ dọc mép màn hình.
- Khi rê chuột lên tab (ví dụ: `Toolbox`), cửa sổ sẽ trượt ra nhẹ nhàng để ta chọn điều khiển.
- Khi đưa chuột ra ngoài, cửa sổ tự động ẩn lại để giải phóng không gian cho Form Designer.

Nút Ghim (Pin Icon):

- **Cây ghim nằm ngang:** Cửa sổ đang ở chế độ *Auto-Hide*.
- **Cây ghim thẳng đứng:** Cửa sổ được *"ghim chặt"* cố định trên màn hình làm việc.



Hình 2.12: Nút cây ghim (Pin icon) để tắt tính năng Auto-Hide (Deitel, trang 11).

Kỹ thuật Ghép nối Cửa sổ (Docking & Tab Groups)

Kỹ thuật Docking chuyên nghiệp:

- Kéo thanh tiêu đề của bất kỳ cửa sổ nào, Visual Studio sẽ hiển thị **Bánh dẫn đường Docking Guide** hình chữ thập.
- Kéo chuột vào mũi tên:
  - **Top / Bottom / Left / Right:** Chia đôi không gian màn hình theo hướng tương ứng.
  - **Center:** Nhập cửa sổ thành một tab chung với cửa sổ hiện có.

Khôi phục bố cục mặc định:

Nếu lỡ tay làm lộn xộn cửa sổ, chỉ cần vào: **Window** → **Reset Window Layout** để trở về trạng thái chuẩn ban đầu!

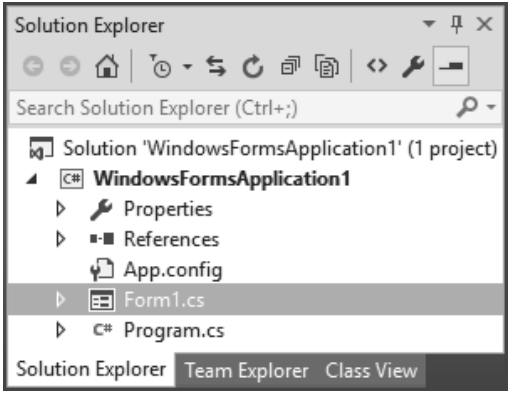
3 Trạng thái Hiển thị Cửa sổ:

1. **Docked (Neo cố định):** Gắn chặt vào một mép của khung nhìn IDE.
2. **Floating (Trôi nổi tự do):** Kéo rời ra ngoài thành một cửa sổ Windows độc lập (tiện lợi khi dùng 2 màn hình).
3. **Tabbed Document (Thẻ văn bản):** Xếp chồng thành các tab tài liệu (Form1.cs, Form1.Designer.cs).

Cửa sổ Solution Explorer: Cấu trúc Giải pháp & Dự án

Phân cấp Solution & Project:

- **Solution (Tệp `.sln`):** Container cấp cao nhất, có thể quản lý một hoặc nhiều dự án liên quan cùng các thiết lập biên dịch chung.
- **Project (Tệp `.csproj`):** Đơn vị cấu thành phần mềm, chứa các tệp mã nguồn C#, tài nguyên hình ảnh, biểu tượng và cấu hình dependencies.
- Cho phép kích chuột phải để thêm tệp mới, đổi tên hoặc thiết lập dự án khởi động (*Set as Startup Project*).



Hình 2.13: Cửa sổ Solution Explorer (Giáo trình Deitel, trang 11).

Giải phẫu các Tệp tin trong Dự án Windows Forms

Tên Tệp Tin / Nút	Ý nghĩa Kỹ thuật & Vai trò
Solution (.sln)	Tệp văn bản quản lý danh sách các Project và cấu hình build (Debug/Release).
Project (.csproj)	Tệp XML đặc tả các tệp mã nguồn, phiên bản .NET SDK và các gói thư viện NuGet.
Properties / App.config	Chứa thông tin bản quyền ứng dụng, chuỗi kết nối cơ sở dữ liệu và cài đặt cấu hình.
References	Danh sách các thư viện liên kết động (.dll) của .NET Framework mà dự án sử dụng.
Form1.cs	Tệp mã nguồn C# chứa logic ứng dụng và các hàm xử lý sự kiện (Event Handlers) do lập trình viên viết.
Form1.Designer.cs	Tệp C# do Visual Studio tự động sinh ra và cập nhật mỗi khi lập trình viên kéo-thả điều khiển trên Form.
Form1.resx	Tệp tài nguyên XML lưu trữ hình ảnh, chuỗi đa ngôn ngữ nhúng bên trong Form.
Program.cs	Tệp chứa điểm vào (Entry Point) của ứng dụng – hàm `static void Main()` khởi chạy Form.

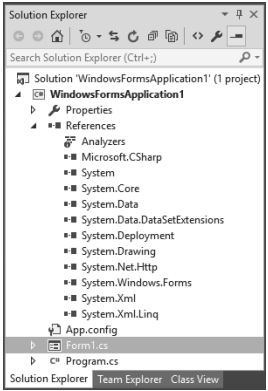
Cảnh báo vàng:

Sinh viên tuyệt đối **không sửa tay trực tiếp** nội dung bên trong tệp `Form1.Designer.cs` trừ khi thực sự hiểu rõ, vì IDE có thể ghi đè làm hỏng giao diện Form Designer!

Nút References – Quản lý Thư viện Liên kết (Assemblies)

Vai trò của nút References:

- Một ứng dụng C# không thể chạy độc lập nếu thiếu các thư viện lớp cơ sở của .NET (Framework Class Library).
- Nút **References** hiển thị tất cả các Assembly (.dll) được nạp vào dự án:
  - `System`: Các kiểu dữ liệu cơ bản, ngoại lệ, I/O.
  - `System.Drawing`: Xử lý đồ họa, màu sắc, font chữ.
  - `System.Windows.Forms`: Chứa các lớp điều khiển GUI (Form, Button, TextBox...).



Hình 2.14: Cây References được mở rộng (Giáo trình Deitel, trang 12).